

Стать IT-шником может каждый



MongoDB Atlas. Индексы. Наполнение коллекций



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

Создание коллекции и ее наполнение
Удаление документа и внесение изменений
Export \ Import data
Агрегация и группировка



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Введение

MongoDB Atlas

Индексы в mongodb



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



MongoDB Atlas



MongoDB Atlas —

это облачный сервис от MongoDB, предназначенный для размещения, управления и масштабирования баз данных MongoDB в облачной среде.



MongoDB Atlas



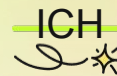
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



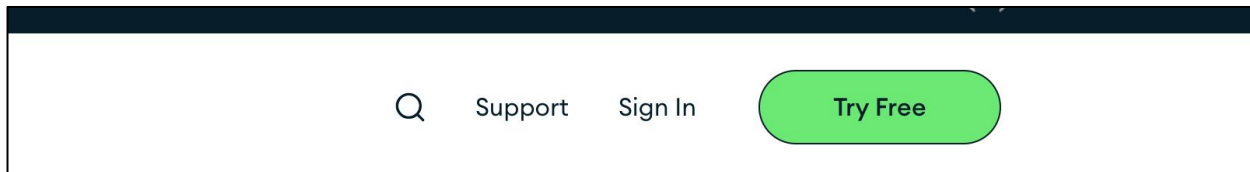
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





Задание

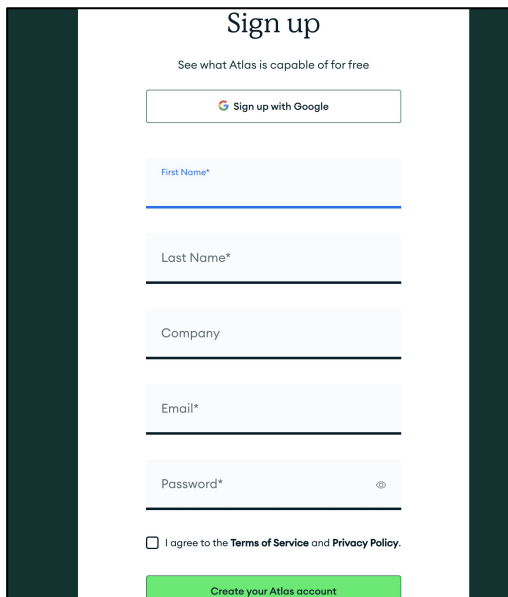
1. Перейти по ссылке <https://www.mongodb.com/> для регистрации
2. Выбрать Free atlas account



Стать IT-шником может каждый



Задание

A sign-up form for Atlas, displayed on a dark green background. The form is white and contains the following elements:

Sign up

See what Atlas is capable of for free

 Sign up with Google

First Name*

Last Name*

Company

Email*

Password* 

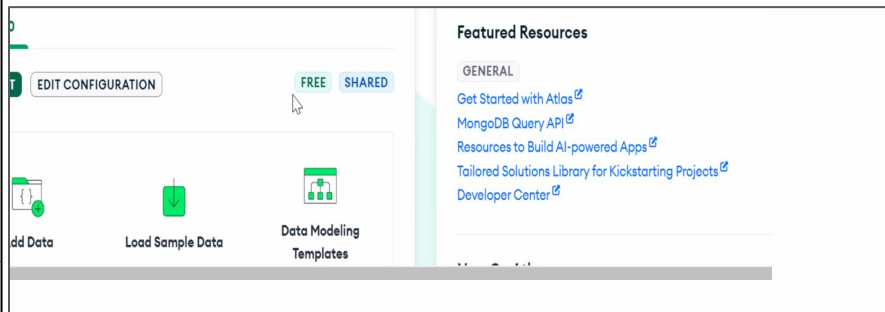
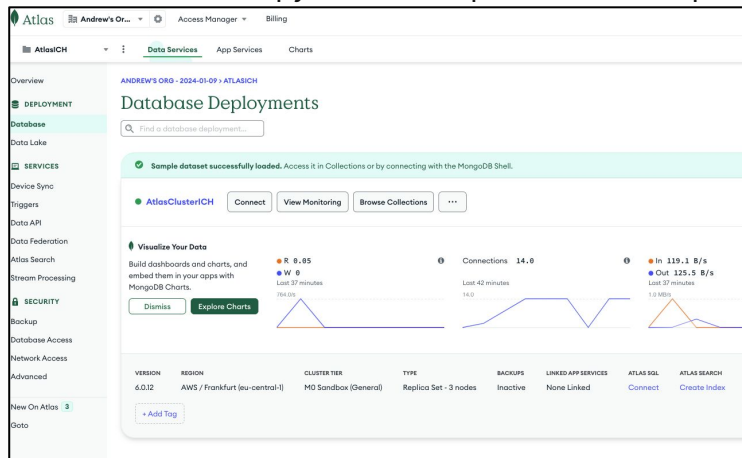
☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Create your Atlas account



Задание

3. Выбрать название для проекта, посмотреть на пароль и доступ по ip адресу.
4. Нажать на Add Sample dataset для добавления данных для экспериментов.
5. После загрузки посмотреть на мониторинг и на новые данные.





Задание

6. Экспортировать для будущих экспериментов 2 коллекции - shipwrecks и sample_airbnb .

Индексы в mongodb





Индексы —

это структуры данных, которые хранят небольшую часть набора данных коллекции в удобной для поиска форме.



Автоматическое создание индекса _id_

test.test_collection

Documents Aggregations Schema **Indexes** Validation

Create Index Refresh VIEWING

Name and Definition	Type	Size	Usage	Properties
> _id_	REGULAR ⓘ	356.4 KB	20 (since Mon Dec 04 2023)	UNIQUE ⓘ

Поиск документов без индексов

Explain Plan

Explain provides key execution metrics that help diagnose slow queries and optimize index usage. [Learn more](#)

Visual Tree Raw Output

> COLLSCAN

Returned 974

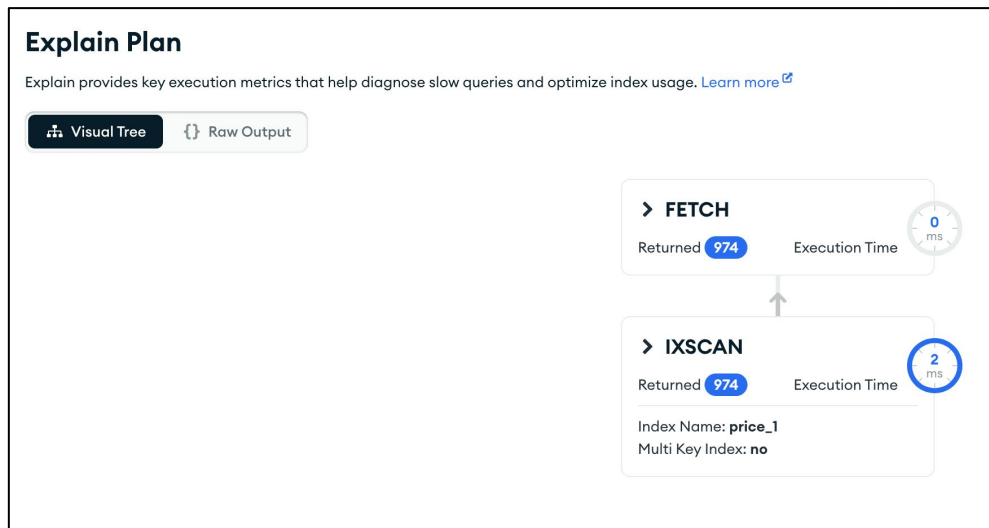
Execution Time

141
ms

Documents Examined: 5555

Запрос {price: {\$gte: 60, \$lte: 90}}
Коллекция sampleairbnb.listingsAndReviews

Поиск документов с индексами



Запрос `{price: {$gte: 60, $lte: 90}}`
Коллекция `sampleairbnb.listingsAndReviews`

Поиск документов без индексов

> COLLSCAN

Returned **1023** Execution Time **3 ms**

Documents Examined: **11095**

Query Performance Summary

1023 documents returned

11095 documents examined

18 ms execution time

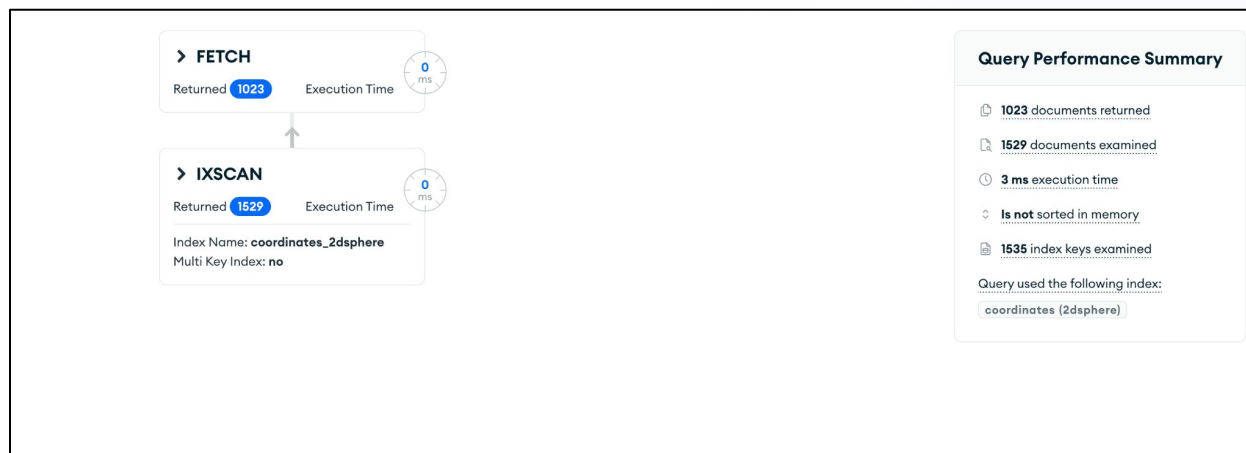
Is not sorted in memory

0 index keys examined

No index available for this query. ?

Выборка координат
{coordinates: {\$geoWithin: { \$centerSphere: [[-96.48616143525156, 30.714748058919618],
0.07401030386454095]}}}

Поиск документов с индексами



Индекс

```
db.shipwrecks.createIndex({coordinates: '2dsphere'})
```


Выполнение в mongosh

```
db.shipwrecks.explain().find({coordinates: {$geoWithin: { $centerSphere: [ [ -96.48616143525156, 30.714748058919618 ], 0.07401030386454095 ]}}})
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'test.shipwrecks',
    indexFilterSet: false,
    parsedQuery: {
      coordinates: {
        '$geoWithin': {
          '$centerSphere': [
            [
              -96.48616143525156,
              30.714748058919618
            ],
            0.07401030386454095
          ]
        }
      }
    },
    queryHash: '9296542F',
    planCacheKey: '949A46C5',
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    winningPlan: {
      stage: 'FETCH',
```

```
db.shipwrecks.explain().find({coordinates: {$geoWithin: { $centerSphere: [ [ -96.48616143525156,
30.714748058919618 ], 0.07401030386454095 ]}}})
```


Разбор ответа

The IXSCAN

Этап указывает, что запрос использует индекс и какой индекс выбирается

The COLLSCAN

Этап указывает на то, что выполняется сканирование коллекции без использования каких-либо индексов

The FETCH

Этап указывает, что документы читаются из коллекции

The SORT

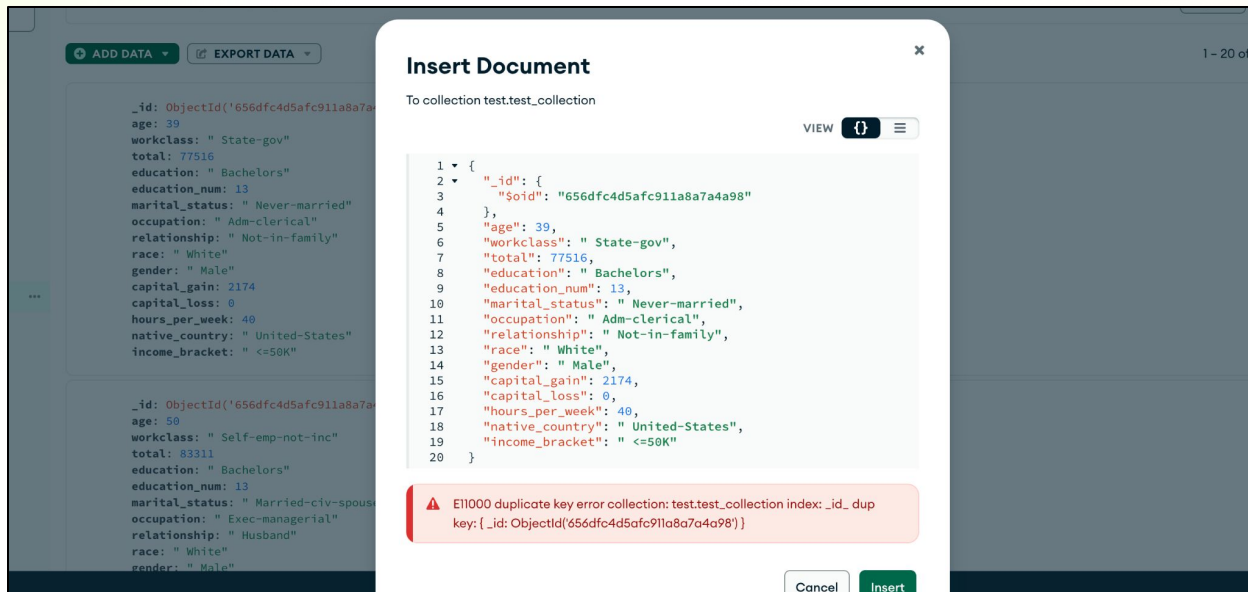
Этап указывает, что документы сортируются в памяти



Пример

```
{
  "_id": { "$oid": "5ca4bbcea2dd94ee58162a6a" },
  "username": "hillrachel",
  "name": "Katherine David",
  "address": "55711 Janet Plaza Apt. 865\nChristinachester, CT 62716",
  "birthdate": { "$date": { "$numberLong": "582848134000" } },
  "email": "timothy78@hotmail.com",
  "Accounts": [
    { "$numberInt": "462501" },
    { "$numberInt": "228290" },
    { "$numberInt": "968786" },
    { "$numberInt": "515844" },
    { "$numberInt": "377292" }
  ],
  "tier_and_details": {}
}
```

Пример ошибки из другой базы



The screenshot shows a MongoDB interface with a document viewer on the left and an 'Insert Document' dialog on the right. The document viewer displays two documents from the 'test.test_collection' collection. The first document has an '_id' of 'ObjectId('656dfc4d5afc911a8a7a4a98')' and various fields like 'age', 'workclass', 'total', 'education', etc. The second document has an '_id' of 'ObjectId('656dfc4d5afc911a8a7a4a98')' and similar fields. The 'Insert Document' dialog is open, showing the same document structure. At the bottom of the dialog, a red error message is displayed: 'E11000 duplicate key error collection: test.test_collection index: _id_ dup key: { _id: ObjectId('656dfc4d5afc911a8a7a4a98') }'. The dialog has 'Cancel' and 'Insert' buttons at the bottom right.

Insert Document

To collection test.test_collection

VIEW  

```
1 {
2   "_id": {
3     "SoId": "656dfc4d5afc911a8a7a4a98"
4   },
5   "age": 39,
6   "workclass": "State-gov",
7   "total": 77516,
8   "education": "Bachelors",
9   "education_num": 13,
10  "marital_status": "Never-married",
11  "occupation": "Adm-clerical",
12  "relationship": "Not-in-family",
13  "race": "White",
14  "gender": "Male",
15  "capital_gain": 2174,
16  "capital_loss": 0,
17  "hours_per_week": 40,
18  "native_country": "United-States",
19  "income_bracket": "<=50K"
20 }
```

 E11000 duplicate key error collection: test.test_collection index: _id_ dup key: { _id: ObjectId('656dfc4d5afc911a8a7a4a98') }

Cancel Insert

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Заключение

